

5. 路径、路径长度和回路

顶点 v_p 到 v_q 之间的一条路径是指顶点序列 $v_p, v_{i_1}, v_{i_2}, \dots, v_{i_m}, v_q$ 。路径所含边的数量称为路径长度。第一个顶点和最后一个顶点相同的路径称为回路或环。若一个图有 n 个顶点, 且有大于 $n-1$ 条边, 则此图一定有环。

6. 简单路径、简单回路

考点追踪 ▶ 路径、回路、简单路径、简单回路的定义 (2011)

路径序列中顶点不重复出现的路径称为简单路径。除第一个顶点和最后一个顶点外, 其余顶点不重复的回路称为简单回路。

7. 距离

从顶点 u 到 v 的最短路径的长度称为从 u 到 v 的距离。若不存在路径, 则距离为无穷大。

8. 子图

设有两个图 $G = (V, E)$ 和 $G' = (V', E')$, 若 V' 是 V 的子集, 且 E' 是 E 的子集, 则称 G' 是 G 的子图。若有满足 $V(G') = V(G)$ 的子图 G' , 则称其为 G 的生成子图。图 6.1 中 G_3 为 G_1 的子图。

注意

并非 V 和 E 的任何子集都能构成 G 的子图, 因为这样的子集可能不是图, 即 E 的子集中的某些边关联的顶点可能不在这个 V 的子集中。

9. 连通、连通图和连通分量

考点追踪 ▶ 图的连通性与边和顶点的关系 (2010、2022)

在无向图中, 若从顶点 v 到 w 存在路径, 则称 v 和 w 是连通的。若图 G 中任意两个顶点都是连通的, 则称图 G 为连通图; 否则为非连通图。无向图中的极大连通子图称为连通分量, 在图 6.2(a) 中, 图 G_4 的 3 个连通分量如图 6.2(b) 所示。假设一个图有 n 个顶点, 若边数少于 $n-1$, 则此图必然是非连通的。思考: 在一个非连通图中, 最多可能有多少条边? ^①

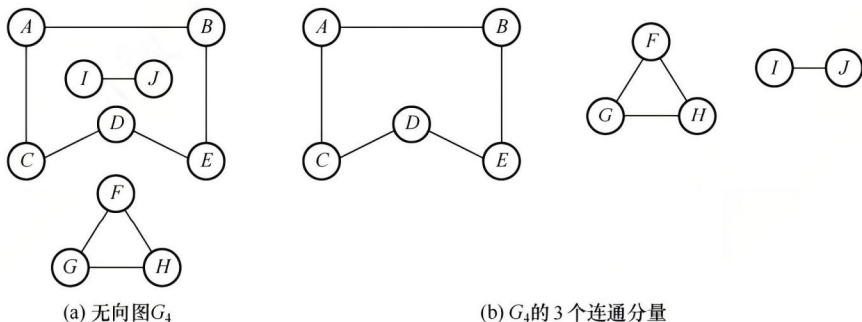


图 6.2 无向图及其连通分量

10. 强连通图、强连通分量

在有向图中, 如果一对顶点 v 和 w , 从 v 到 w 和从 w 到 v 之间都有路径, 则称这两个顶点是强连通的。如果图中任意一对顶点都是强连通的, 则称此图为强连通图。有向图中的极大强

^① 非连通情况下边最多的情况: 由 $n-1$ 个顶点构成一个完全图, 此时再加入一个顶点则变成非连通图。

连通子图称为强连通分量, 图 G_1 的强连通分量如图 6.3 所示。思考, 假设有向图拥有 n 个点, 且该图是强连通的, 则最少需要多少条边?^①

注意

在无向图中讨论连通性, 在有向图中讨论强连通性。

11. 生成树、生成森林

连通图的生成树是一个包含所有顶点的极小连通子图。若图中有 n 个顶点, 则其生成树恰好包含 $n-1$ 条边。这样的子图仅通过最少数量的边保持连通。对生成树而言, 若移除任意一条边, 都会变成非连通图; 添加任何一条边则会形成一个回路。在非连通图中, 每个连通分量的生成树共同构成了该图的生成森林。图 G_2 的一个生成树如图 6.4 所示。



图 6.3 图 G_1 的强连通分量

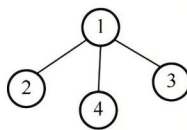


图 6.4 图 G_2 的一个生成树

注意

区分极大连通子图和极小连通子图。极大连通子图要求子图必须连通, 而且包含尽可能多的顶点和边; 极小连通子图是既要保持子图连通又要使得边数最少的子图。

12. 边的权、网和带权路径长度

在一些图中, 每条边可以被赋予一个代表某种意义的数值, 称为该边的权值。这种边上带有权值的图称为带权图, 也称网。路径上所有边的权值之和, 称为该路径的带权路径长度。

13. 完全图 (也称简单完全图)

对于无向图, 边的数量 $|E|$ 范围是从 0 到 $n(n-1)/2$ 。当边数达到最大值 $n(n-1)/2$ 时, 该无向图称为完全图, 意味着任意两个顶点之间都有一条边相连。对于有向图, $|E|$ 的范围是从 0 到 $n(n-1)$, 有 $n(n-1)$ 条弧的有向图称为有向完全图, 即任意两个顶点之间都存在方向相反的两条弧。图 6.1 中 G_2 为无向完全图, 而 G_3 为有向完全图。

14. 稠密图、稀疏图

边数相对较少的图称为稀疏图, 反之称为稠密图。这两个概念本身较为模糊, 稀疏和稠密常常是相对而言的。一般认为, 当图 G 满足 $|E| < |V|\log_2|V|$ 时, 可视为稀疏图。

15. 有向树

一个顶点的入度为 0、其余顶点的入度均为 1 的有向图, 称为有向树。

6.1.2 本节试题精选

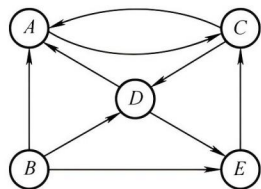
一、单项选择题

01. 一个有 n 个顶点和 n 条边的无向图一定是 ()。

- A. 连通的 B. 不连通的 C. 无环的 D. 有环的

^① 有向图强连通情况下边最少的情况: 至少需要 n 条边, 构成一个环路。

02. 若从无向图的任意顶点出发进行一次深度优先搜索即可访问所有顶点, 则该图一定是 ()。
- A. 强连通图 B. 连通图 C. 有回路 D. 一棵树
03. 以下关于图的叙述中, 正确的是 ()。
- A. 图与树的区别在于图的边数大于或等于顶点数
B. 假设有图 $G = \{V, \{E\}\}$, 顶点集 $V' \subseteq V$, $E' \subseteq E$, 则 V' 和 $\{E'\}$ 构成 G 的子图
C. 无向图的连通分量是指无向图中的极大连通子图
D. 图的遍历就是从图中某一顶点出发访遍图中其余顶点
04. 以下关于图的叙述中, 正确的是 ()。
- A. 强连通有向图的任何顶点到其他所有顶点都有弧
B. 图的任意顶点的入度等于出度
C. 有向完全图一定是强连通有向图
D. 有向图的边集的子集和顶点集的子集都构成原有有向图的子图
05. 一个有 28 条边的非连通无向图至少有 () 个顶点。
- A. 7 B. 8 C. 9 D. 10
06. 对于一个有 n 个顶点的图: 若是连通无向图, 其边的个数至少为 (); 若是强连通有向图, 则其边的个数至少为 ()。
- A. $n-1, n$ B. $n-1, n(n-1)$ C. n, n D. $n, n(n-1)$
07. 无向图 G 有 23 条边, 度为 4 的顶点有 5 个, 度为 3 的顶点有 4 个, 其余都是度为 2 的顶点, 则图 G 有 () 个顶点。
- A. 11 B. 12 C. 15 D. 16
08. 在有 n 个顶点的有向图中, 顶点的度最大可达 ()。
- A. n B. $n-1$ C. $2n$ D. $2n-2$
09. 具有 6 个顶点的无向图, 当有 () 条边时能确保是一个连通图。
- A. 8 B. 9 C. 10 D. 11
10. 设有无向图 $G = (V, E)$ 和 $G' = (V', E')$, 若 G' 是 G 的生成树, 则下列不正确的是 ()。
- I. G' 为 G 的连通分量
II. G' 为 G 的无环子图
III. G' 为 G 的极小连通子图且 $V' = V$
- A. I、II B. 只有 III C. II、III D. 只有 I
11. 具有 51 个顶点和 21 条边的无向图的连通分量最多为 ()。
- A. 33 B. 34 C. 45 D. 32
12. 在右图所示的有向图中, 共有 () 个强连通分量。
- A. 1 B. 2
C. 3 D. 4
13. 若具有 n 个顶点的图是一个环, 则它有 () 棵生成树。
- A. n^2 B. n
C. $n-1$ D. 1
14. 若一个具有 n 个顶点、 e 条边的无向图是一个森林, 则该森林中必有 () 棵树。



- A. n B. e C. $n-e$ D. 1

15. 【2009统考真题】下列关于无向连通图特性的叙述中, 正确的是()。

- I. 所有顶点的度之和为偶数
II. 边数大于顶点个数减1
III. 至少有一个顶点的度为1

- A. 只有 I B. 只有 II C. I 和 II D. I 和 III

16. 【2010统考真题】若无向图 $G=(V, E)$ 中含有 7 个顶点, 要保证图 G 在任何情况下都是连通的, 则需要的边数最少是()。

- A. 6 B. 15 C. 16 D. 21

17. 【2017统考真题】已知无向图 G 含有 16 条边, 其中度为 4 的顶点个数为 3, 度为 3 的顶点个数为 4, 其他顶点的度均小于 3。图 G 所含的顶点个数至少是()。

- A. 10 B. 11 C. 13 D. 15

18. 【2022统考真题】对于无向图 $G=(V, E)$, 下列选项中, 正确的是()。

- A. 当 $|V| > |E|$ 时, G 一定是连通的
B. 当 $|V| < |E|$ 时, G 一定是连通的
C. 当 $|V| = |E| - 1$ 时, G 一定是不连通的
D. 当 $|V| > |E| + 1$ 时, G 一定是不连通的

二、综合应用题

01. 图 G 是一个非连通无向图, 共有 28 条边, 该图至少有多少个顶点?

6.1.3 答案与解析

一、单项选择题

01. D

若一个无向图有 n 个顶点和 $n-1$ 条边, 可以使它连通但没有环(生成树), 但若再加一条边, 在不考虑重边的情形下, 则必然会构成环。

02. B

强连通图是有向图, 与题意矛盾, 选项 A 错误; 对无向连通图做一次深度优先搜索, 可以访问到该连通图的所有顶点, 选项 B 正确; 有回路的无向图不一定是连通图, 因为回路不一定包含图的所有顶点, 选项 C 错误; 连通图可能是树, 也可能存在环, 选项 D 错误。

03. C

图与树的区别是逻辑上的区别, 而不是边数的区别, 图的边数也可能小于树的边数, 选项 A 错误; 若 E' 中的边对应的顶点不是 V' 的元素, 则 V' 和 $\{E'\}$ 无法构成图, 选项 B 错误; 无向图的极大连通子图称为连通分量, 选项 C 正确; 图的遍历要求每个顶点只能被访问一次, 且若图非连通, 则从某一顶点出发无法访问到其他全部顶点, 选项 D 的说法不准确。

04. C

强连通有向图的任何顶点到其他所有顶点都有路径, 但未必有弧; 无向图任意顶点的入度等于出度, 但有向图未必满足; 若边集中的某条边对应的某个顶点不在对应的顶点集中, 则有向图的边集的子集和顶点集的子集无法构成子图。

05. C

考查至少有多少个顶点的情形, 我们考虑该非连通图最极端的情况, 即它由一个完全图加一个独立的顶点构成, 此时若再加一条边, 则必然使图变成连通图。在 $28 = n(n-1)/2 = 8 \times 7/2$

条边的完全无向图中，总共有 8 个顶点，再加上 1 个不连通的顶点，共 9 个顶点。

06. A

对于连通无向图，边最少即构成一棵树的情形；对于强连通有向图，边最少即构成一个有向环的情形。

07. D

因为在具有 n 个顶点、 e 条边的无向图中，有 $\sum_{i=1}^n \text{TD}(v_i) = 2e$ ，所以求得度为 2 的顶点数为 7，从而共有 16 个顶点。

08. D

在有向图中，顶点的度等于入度与出度之和。 n 个顶点的有向图中，任意一个顶点最多还可以与其他 $n-1$ 个顶点有一对指向相反的边相连。注意，数据结构中仅讨论简单图。

09. D

5 个顶点构成一个完全无向图，需要 $n(n-1)/2 = 10$ 条边；再加上 1 条边后，能保证第 6 个顶点必然与此完全无向图构成一个连通图，所以共需 11 条边。

10. D

一个连通图的生成树是一个极小连通子图，显然它是无环的，因此说法 II、III 正确。极大连通子图称为连通分量， G' 连通但非连通分量。这里再补充一下“极大连通子图”：若图本来就是连通的，且每个子部分包含其本身的所有顶点和边，则它就是极大连通子图。

11. C

初始考虑只有 51 个顶点的无向图 G ，此时 G 中每个顶点都是连通分量，问题转化为向 G 中添加 21 条边，如何添加这 21 条边使得连通分量数目最多。若向两个不同的连通分量之间添加边，则连通分量数目会减 1，所以应尽可能地将这 21 条边加入同一个连通分量且让其接近完全图，含有 7 个顶点的完全图有 21 条边，所以用 7 个顶点构成一个含有 21 条边的连通分量，剩下 $51-7=44$ 个顶点对应 44 个连通分量，共有 45 个连通分量。

12. B

强连通分量是极大强连通子图，任意两个顶点之间有方向相反的两条路径。由定义不难得出，若一个顶点只有出边或入边，则该顶点必定单独构成一个连通分量。图中，顶点 B 只有出边，其他所有顶点都不可能到顶点 B 的路径，所以顶点 B 单独构成一个强连通分量。在顶点 A 、 C 、 D 、 E 中，任意两个顶点之间都有方向相反的两条路径，所以可构成一个强连通分量。

13. B

n 个顶点的生成树是具有 $n-1$ 条边的极小连通子图，因为 n 个顶点构成的环共有 n 条边，去掉任意一条边就是一棵生成树，所以共有 n 种情况，所以可以有 n 棵不同的生成树。

14. C

n 个顶点的树有 $n-1$ 条边，假设森林中有 x 棵树，将每棵树的根连到一个添加的顶点，则成为一棵树，顶点数是 $n+1$ ，边数是 $e+x$ ，从而可知 $x=n-e$ 。

【另解】设森林中有 x 棵树，则再用 $x-1$ 条边就可将所有的树连接成一棵树，此时边数 $+1 =$ 顶点数，即 $e+(x-1)+1=n$ ，所以 $x=n-e$ 。

15. A

每条边都连接了两个顶点，在计算顶点的度之和时每条边都被计算了两次，所以所有顶点的度之和偶数。无向连通图对应的生成树也是无向连通图，但此时边数等于顶点数减 1，说法 II 错误。考虑 2 个或以上的顶点恰好构成一个环的情况，此时每个顶点的度都为 2，说法 III 错误。

16. C

题干要求无论如何分配边，都能使 7 个顶点连通，这不同于只要 6 条边两两相连就能构成一

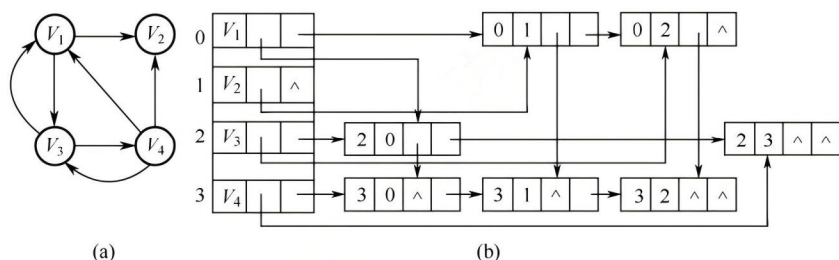


图 6.9 有向图的十字链表表示 (弧结点省略 info 域)

注意, 顶点结点之间是顺序存储的, 弧结点省略了 info 域。

在十字链表中, 既容易找到以 V_i 为尾的弧, 也容易找到以 V_i 为头的弧。因此, 很容易求得顶点的出度和入度。图的十字链表的表示形式不唯一, 取决于弧的输入顺序。

6.2.4 邻接多重表

邻接多重表是无向图的一种链式存储结构。虽然邻接表可以方便地获取顶点和边的信息, 但在执行如判断两个顶点之间是否存在边等操作时, 需分别遍历两个顶点的边表, 效率较低。邻接多重表通过将每条边仅用一个结点表示, 从而在判断边时只需遍历一次, 提升了效率。

与十字链表类似, 在邻接多重表中, 每条边用一个结点表示, 其结构如下。

ivex	ilink	jvex	jlink	(info)
------	-------	------	-------	--------

其中, ivex 和 jvex 域存放该边依附的两个顶点的编号; ilink 域指向依附于顶点 ivex 的下一条边; jlink 域指向依附于顶点 jvex 的下一条边, info 域存放该边的相关信息。

每个顶点也用一个结点表示, 包含如下所示的两个域。

data	firstedge
------	-----------

其中, data 域存放该顶点的相关信息, firstedge 域指向依附于该顶点的第一条边。

在邻接多重表中, 所有依附于同一顶点的边串联在同一链表中。由于每条边依附于两个顶点, 其对应的边结点同时链接在两个链表中。对无向图而言, 其邻接多重表与邻接表的主要区别在于: 邻接表用两个结点表示同一条无向边, 而邻接多重表仅用一个。

考点追踪 ▶ 图的邻接多重表表示的分析 (2024)

图 6.10 为无向图的邻接多重表表示。邻接多重表的基本操作与邻接表类似。

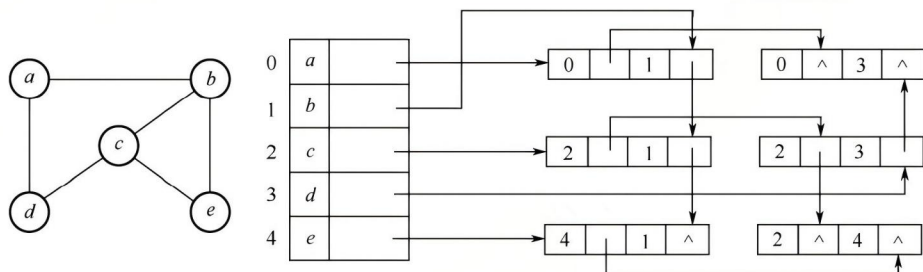


图 6.10 无向图的邻接多重表表示 (边结点省略 info 域)

图的四种存储方式的总结如表 6.1 所示。

表 6.1 图的四种存储方式的总结

	邻接矩阵	邻接表	十字链表	邻接多重表
空间复杂度	$O(V ^2)$	无向图: $O(V + 2 E)$ 有向图: $O(V + E)$	$O(V + E)$	$O(V + E)$
找相邻边	遍历对应行或列的时间 复杂度为 $O(V)$	找有向图的入度必须遍历 整个邻接表	很方便	很方便
删除边或顶点	删除边很方便, 删除顶 点需要大量移动数据	无向图中删除边或顶点都 不方便	很方便	很方便
适用于	稠密图	稀疏图和其他	只能存有向图	只能存无向图
表示方式	唯一	不唯一	不唯一	不唯一

6.2.5 图的基本操作

图的基本操作独立于其存储结构, 但不同存储方式下的具体实现算法性能会有所不同。在设计具体算法时, 应根据需求选择合适的存储方式以提高效率。

图的基本操作主要包括 (仅抽象地考虑, 所以忽略各变量的类型):

- $\text{Adjacent}(G, x, y)$: 判断图 G 中是否存在边 $\langle x, y \rangle$ 或 (x, y) 。
- $\text{Neighbors}(G, x)$: 列出图 G 中与顶点 x 邻接的所有边。
- $\text{InsertVertex}(G, x)$: 在图 G 中插入顶点 x 。
- $\text{DeleteVertex}(G, x)$: 从图 G 中删除顶点 x 及其相关的所有边。
- $\text{AddEdge}(G, x, y)$: 若无向边 (x, y) 或有向边 $\langle x, y \rangle$ 不存在, 则将其添加到图 G 中。
- $\text{RemoveEdge}(G, x, y)$: 若无向边 (x, y) 或有向边 $\langle x, y \rangle$ 存在, 则从图 G 中删除该边。
- $\text{FirstNeighbor}(G, x)$: 查找图 G 中顶点 x 的第一个邻接点。若存在则返回顶点号; 若 x 没有邻接点或图中不存在 x , 则返回 -1。
- $\text{NextNeighbor}(G, x, y)$: 假设顶点 y 是顶点 x 的一个邻接点, 返回除 y 外顶点 x 的下一个邻接点的顶点号。若 y 是 x 的最后一个邻接点, 则返回 -1。
- $\text{Get_edge_value}(G, x, y)$: 获取图 G 中边 (x, y) 或 $\langle x, y \rangle$ 对应的权值。
- $\text{Set_edge_value}(G, x, y, v)$: 设置图 G 中边 (x, y) 或 $\langle x, y \rangle$ 对应的权值为 v 。

此外, 还有图的遍历算法: 按照某种顺序访问图中的每个顶点且仅访问一次。常见的图遍历算法包括深度优先遍历 (DFS) 和广度优先遍历 (BFS), 具体内容将在下一节详细讨论。

6.2.6 本节试题精选

一、单项选择题

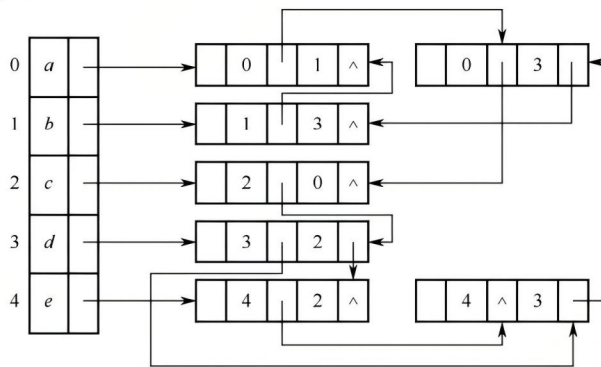
- 下列关于图的存储结构的说法中, 错误的是 ()。
 - 使用邻接矩阵存储一个图时, 在不考虑压缩存储的情况下, 所占用的存储空间大小只与图中的顶点数有关, 与边数无关
 - 邻接表只用于有向图的存储, 邻接矩阵适用于有向图和无向图
 - 若一个有向图的邻接矩阵的对角线以下的元素为 0, 则该图的拓扑序列必定存在
 - 存储无向图的邻接矩阵是对称的, 所以只需存储邻接矩阵的下 (或上) 三角部分
- 若图的邻接矩阵中主对角线上的元素皆为 0, 其余元素全为 1, 则该图一定 ()。
 - 是无向图
 - 是有向图
 - 是完全图
 - 不是带权图

03. 在含有 n 个顶点和 e 条边的无向图的邻接矩阵中, 零元素的个数为 ()。
- A. e B. $2e$ C. $n^2 - e$ D. $n^2 - 2e$
04. 带权有向图 G 用邻接矩阵存储, 则 v_i 的入度等于邻接矩阵中 ()。
- A. 第 i 行非 ∞ 的元素个数 B. 第 i 列非 ∞ 的元素个数
C. 第 i 行非 ∞ 且非 0 的元素个数 D. 第 i 列非 ∞ 且非 0 的元素个数
05. 一个有 n 个顶点的图用邻接矩阵 A 表示, 若图为有向图, 顶点 v_i 的入度是 (); 若图为无向图, 顶点 v_i 的度是 ()。
- A. $\sum_{j=1}^n A[i][j]$ B. $\sum_{j=1}^n A[j][i]$
C. $\sum_{j=1}^n A[j][i]$ D. $\sum_{j=1}^n A[j][i]$ 或 $\sum_{j=1}^n A[i][j]$
06. 从邻接矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 可以看出, 该图共有 (①) 个顶点; 若是有向图, 则该图共有 (②) 条弧; 若是无向图, 则共有 (③) 条边。
- ① A. 9 B. 3 C. 6 D. 1 E. 以上答案均不正确
② A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 E. 以上答案均不正确
③ A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 E. 以上答案均不正确
07. 以下关于图的存储结构的叙述中, 正确的是 ()。
- A. 一个图的邻接矩阵表示唯一, 邻接表表示唯一
B. 一个图的邻接矩阵表示唯一, 邻接表表示不唯一
C. 一个图的邻接矩阵表示不唯一, 邻接表表示唯一
D. 一个图的邻接矩阵表示不唯一, 邻接表表示不唯一
08. 矩阵 A 是有向图 G 的邻接矩阵, 若矩阵 A^2 的某元素 $a_{i,j}^2 = 3$, 则说明 ()。
- A. 从顶点 i 到 j 存在 3 条长度为 2 的路径
B. 从顶点 i 到 j 存在 3 条长度不超过 2 的路径
C. 从顶点 i 到 j 存在 2 条长度为 3 的路径
D. 从顶点 i 到 j 存在 2 条长度不超过 3 的路径
09. 用邻接表法存储图所用的空间大小 ()。
- A. 与图的顶点数和边数有关 B. 只与图的边数有关
C. 只与图的顶点数有关 D. 与边数的平方有关
10. 若邻接表中有奇数个边表结点, 则 ()。
- A. 图中有奇数个顶点 B. 图中有偶数个顶点
C. 图为无向图 D. 图为有向图
11. 在有向图的邻接表存储结构中, 顶点 v 在边表中出现的次数是 ()。
- A. 顶点 v 的度 B. 顶点 v 的出度
C. 顶点 v 的入度 D. 依附于顶点 v 的边数
12. n 个顶点的无向图的邻接表最多有 () 个边表结点。
- A. n^2 B. $n(n-1)$ C. $n(n+1)$ D. $n(n-1)/2$
13. 设某无向图中有 n 个顶点和 e 条边, 则建立该图的邻接表的时间复杂度为 ()。
- A. $O(n+e)$ B. $O(n^2)$ C. $O(ne)$ D. $O(n^3)$

14. 假设有 n 个顶点、 e 条边的有向图用邻接表表示, 则删除与某个顶点 v 相关的所有边的时间复杂度为 ()。
- A. $O(n)$ B. $O(e)$ C. $O(n+e)$ D. $O(ne)$
15. 设 n 个顶点、 e 条边的有向图用邻接表表示, 则求某顶点 v 的入度的时间复杂度为 ()。
- A. $O(n)$ B. $O(e)$ C. $O(n+e)$ D. $O(ne)$
16. 对邻接表的叙述中, () 是正确的。
- A. 无向图的邻接表中, 第 i 个顶点的度为第 i 个链表中结点数的两倍
- B. 邻接表比邻接矩阵的操作更简便
- C. 邻接矩阵比邻接表的操作更简便
- D. 求有向图顶点的度, 必须遍历整个邻接表
17. 邻接多重表是 () 的存储结构。
- A. 无向图 B. 有向图 C. 无向图和有向图 D. 都不是
18. 十字链表是 () 的存储结构。
- A. 无向图 B. 有向图 C. 无向图和有向图 D. 都不是
19. 【2013 统考真题】设图的邻接矩阵 A 如下所示, 各顶点的度依次是 ()。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- A. 1, 2, 1, 2 B. 2, 2, 1, 1 C. 3, 4, 2, 3 D. 4, 4, 2, 2
20. 【2024 统考真题】若无向图 $G = (V, E)$ 的邻接多重表如下图所示, 则 G 中顶点 b 与 d 的度分别是 ()。



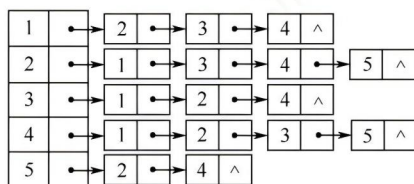
- A. 0, 2 B. 2, 4 C. 2, 5 D. 3, 4

二、综合应用题

01. 已知带权有向图 G 的邻接矩阵如下图所示, 请画出该带权有向图 G 。

0	15	2	12	∞	∞	∞
∞	0	∞	∞	6	∞	∞
∞	∞	0	∞	8	4	∞
∞	∞	∞	0	∞	∞	3
∞	∞	∞	∞	0	∞	9
∞	∞	∞	5	∞	0	10
∞	4	∞	∞	∞	∞	0

02. 设图 $G=(V, E)$ 以邻接表存储, 如下图所示。画出其邻接矩阵存储及图 G 。



03. 对 n 个顶点的无向图和有向图, 分别采用邻接矩阵和邻接表表示时, 试问:

- 1) 如何判别图中有多少条边?
- 2) 如何判别任意两个顶点 i 和 j 是否有边相连?
- 3) 任意一个顶点的度是多少?

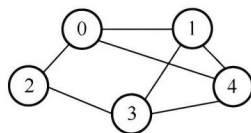
04. 如何对无环有向图中的顶点重新编号, 使得该图的邻接矩阵中所有的 1 都集中到对角线以上?

05. 写出从图的邻接表表示转换成邻接矩阵表示的算法。

06. 【2015 统考真题】已知含有 5 个顶点的图 G 如右图所示。

请回答下列问题:

- 1) 写出图 G 的邻接矩阵 A (行、列下标从 0 开始)。
- 2) 求 A^2 , 矩阵 A^2 中位于 0 行 3 列元素值的含义是什么?
- 3) 若已知具有 n ($n \geq 2$) 个顶点的图的邻接矩阵为 B , 则 B^m ($2 \leq m \leq n$) 中非零元素的含义是什么?



07. 【2021 统考真题】已知无向连通图 G 由顶点集 V 和边集 E 组成, $|E| > 0$, 当 G 中度为奇数的顶点个数为不大于 2 的偶数时, G 存在包含所有边且长度为 $|E|$ 的路径 (称为 EL 路径)。设图 G 采用邻接矩阵存储, 类型定义如下:

```
typedef struct{                               //图的定义
    int numVertices, numEdges;                //图中实际的顶点数和边数
    char VerticesList[MAXV];                  //顶点表。MAXV 为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];                    //邻接矩阵
}MGraph;
```

请设计算法 `int IsExistEL(MGraph G)`, 判断 G 是否存在 EL 路径, 若存在, 则返回 1, 否则返回 0。要求:

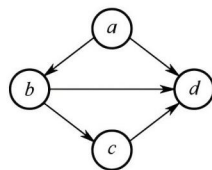
- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- 3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

08. 【2023 统考真题】已知有向图 G 采用邻接矩阵存储, 类型定义如下:

```
typedef struct{                               //图的类型定义
    int numVertices, numEdges;                //图的顶点数和有向边数
    char VerticesList[MAXV];                  //顶点表, MAXV 为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];                    //邻接矩阵
}MGraph;
```

将图中出度大于入度的顶点称为 K 顶点。例如, 在右图中, 顶点 a 和 b 为 K 顶点。

请设计算法 `int printVertices(MGraph G)`, 对给定的任意非空有向图 G , 输出 G 中所有的 K 顶点, 并返回 K 顶点的个数。要求:



- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

6.2.7 答案与解析

一、单项选择题

01. B

对于有 n 个顶点的图, 若采用邻接矩阵表示, 不考虑压缩存储, 则存储空间大小为 $O(n^2)$, 选项 A 正确。邻接表可用于存储无向图, 只是把每条边都视为两条方向相反的有向边, 因此需要存储两次, 选项 B 错误。因为邻接矩阵中对角线以下的元素全为 0, 所以若存在 $\langle i, j \rangle$, 则必有 $i < j$, 由传递性可知图中路径的顶点编号是依次递增的, 假设存在环 $k \rightarrow \dots \rightarrow j \rightarrow k$, 由题设可知 $k < j < k$, 矛盾, 所以不存在环, 拓扑序列必定存在, 选项 C 正确。选项 D 显然正确。

注 意

若邻接矩阵对角线以下 (或以上) 的元素全为 0, 则图中必然不存在环, 即拓扑序列一定存在, 但这并不能说明拓扑序列是唯一的。

02. C

除主对角线上的元素外, 其余元素全为 1, 说明任意两个顶点之间都有边相连, 因此该图一定是完全图。

03. D

在无向图的邻接矩阵中, 矩阵大小为 n^2 , 非零元素的个数为 $2e$, 所以零元素的个数为 $n^2 - 2e$ 。读者应掌握此题的变体, 即当无向图变为有向图时, 能够求出零的个数和非零的个数。

04. D

带权有向图的邻接矩阵中, 0 和 ∞ 表示的都不是有向边, 而入度是由邻接矩阵的列中元素计算出来的; 出度是由邻接矩阵的行中元素计算出来的。

05. B、D

有向图的入度是其第 i 列的非 0 元素之和, 无向图的度是第 i 行或第 i 列的非 0 元素之和。

06. B、B、D

邻接矩阵的顶点数等于矩阵的行 (列) 数, 有向图的边数等于矩阵中非零元素的个数, 无向图的边数等于矩阵中非零元素个数的一半。

注 意

本题中所给的矩阵为对称矩阵, 若不是对称矩阵, 则必然不可能是无向图。

07. B

邻接矩阵表示唯一是因为图中边的信息在矩阵中有确定的位置, 邻接表不唯一是因为邻接表的建立取决于读入边的顺序和边表中的插入算法。

08. A

设图 G 的邻接矩阵为 A , A^n 的元素 $a_{i,j}^n$ 等于从顶点 i 到 j 的长度为 n 的路径的数目, 因此 $a_{i,j}^2 = 3$ 表示从顶点 i 到 j 存在 3 条长度为 2 的路径。该结论记住即可。

09. A

邻接表存储时, 顶点数 n 决定了顶点表的大小, 边数 e 决定了边表结点的个数, 且无向图的

每条边存储两次, 总存储空间为 $O(n + 2e)$ 。而邻接矩阵只与图的顶点数有关, 为 $O(n^2)$ 。

10. D

无向图采用邻接表表示时, 每条边存储两次, 所以其边表结点的个数为偶数。题中边表结点为奇数个, 所以必然是有向图, 且有奇数条边。

11. C

题中的边表是不包括顶点表的。因为任何顶点 u 对应的边表中存放的都是以 u 为起点的边所对应的另一个顶点 v 。从而 v 在边表中出现的次数也就是它的入度。

12. B

最多有 $n(n-1)/2$ 条边, 每条边在邻接表中存储两次, 因此边表结点最多为 $n(n-1)$ 个。

13. A

建立图的邻接表需要遍历所有的顶点和边, 每个顶点有一个顶点表结点, 每条边需要创建一个边表结点并插入到相应的链表中。因此, 共需 $n + 2e$ 次操作, 时间复杂度为 $O(n + e)$ 。

14. C

与顶点 v 相关的边包括出边和入边, 对于出边, 只需遍历 v 的顶点表结点和其指向的边表; 对于入边, 则需遍历整个边表。先删除出边: 删除 v 的顶点表结点的单链表, 出边数最多为 $n-1$, 时间复杂度为 $O(n)$; 再删除入边: 扫描整个边表 (扫描剩余全部顶点表结点及其指向的边表), 删除所有的顶点 v 的入边, 时间复杂度为 $O(n + e)$ 。因此总时间复杂度为 $O(n + e)$ 。

15. C

为了求顶点 v 的入度, 只需要遍历邻接表中的所有边表, 检查每条边是否指向顶点 v , 这相当于遍历整个邻接表, 因此算法的时间复杂度为 $O(n + e)$ 。

16. D

无向图的邻接表中, 第 i 个顶点的度为第 i 个链表中的结点数, 所以选项 A 错。邻接表和邻接矩阵对于不同的操作各有优势, 选项 B 和 C 都不准确。有向图顶点的度包括出度和入度, 对于出度, 需要遍历顶点表结点所对应的边表; 对于入度, 则需要遍历剩下的全部边表。

17. A

邻接多重表是无向图的存储结构。

18. B

十字链表是有向图的存储结构。

19. C

邻接矩阵 A 为非对称矩阵, 说明图是有向图, 度为入度与出度之和。各顶点的度是矩阵中此顶点对应的行 (对应出度) 和列 (对应入度) 的非零元素之和。

20. B

在邻接多重表中, 统计一个顶点的入度、出度或度数 (入度+出度) 时, 只需考虑所有的边结点。下图是邻接多重表的边结点的结构:

ivex	ilink	jvex	jlink	info
------	-------	------	-------	------

其中, ivex表示弧头的编号, ilink域指向下一个弧头相同的边结点, jvex表示弧尾的编号, jlink域指向下一个弧尾相同的边结点。根据定义可知: 求 x 号顶点的入度时, 只需统计 jvex 域等于 x 的边结点个数; 求 x 号顶点的出度时, 只需统计 ivex 域等于 x 的边结点个数; x 号顶点的度

6.3.2 深度优先搜索

与广度优先搜索不同,深度优先搜索 (Depth-First-Search, DFS) 类似于树的先序遍历。正如其名称所暗示的那样,这种搜索算法遵循尽可能“深”地探索一个图的策略。

其基本思想是:首先访问图中的某一起始顶点 v , 然后从 v 出发,访问 v 的一个未访问邻接顶点 w_1 , 再访问 w_1 的一个未访问邻接顶点 w_2 ……以此类推。当无法继续向下访问时,回退至上一顶点(递归返回),检查其是否还有未访问的邻接顶点。若有,则从该顶点开始继续上述搜索过程,直到图中所有顶点均被访问为止。

一般而言,其递归形式的算法非常简洁,具体过程如下:

```
bool visited[MAX_VERTEX_NUM];           //访问标记数组
void DFSTraverse(Graph G){               //对图 G 进行深度优先遍历
    for(i=0;i<G.vexnum;i++){
        visited[i]=FALSE;                //初始化已访问标记数组
    }
    for(i=0;i<G.vexnum;i++){             //本代码从  $v_0$  开始遍历
        if(!visited[i])                  //对尚未访问的顶点调用 DFS()
            DFS(G,i);
    }
}
```

基于邻接表的深度优先搜索实现如下:

```
void DFS(ALGraph G,int i){
    visit(i);                             //访问初始顶点 i
    visited[i]=TRUE;                       //对 i 做已访问标记
    for(p=G.vertices[i].firstarc;p;p=p->nextarc){ //检测 i 的所有邻接点
        j=p->adjvex;
        if(visited[j]==FALSE)
            DFS(G,j);                     //j 为 i 的尚未访问的邻接点,递归访问 j
    }
}
```

基于邻接矩阵的深度优先搜索实现如下:

```
void DFS(MGraph G,int i){
    visit(i);                             //访问初始顶点 i
    visited[i]=TRUE;                       //对 i 做已访问标记
    for(j=0;j<G.vexnum;j++){              //检测 i 的所有邻接点
        if(visited[j]==FALSE&&G.edge[i][j]==1)
            DFS(G,j);                     //j 为 i 的尚未访问的邻接点,递归访问 j
    }
}
```

考点追踪 ▶ 深度优先遍历的过程 (2015、2016)

以图 6.11 的图 G 为例,DFS 的执行过程如下:首先访问顶点 a ,并置 a 访问标记。接着访问与 a 邻接且未被访问的 b ,置 b 访问标记;随后访问与 b 邻接且未被访问的 d ,置 d 访问标记。此时,由于 d 没有更多未被访问的邻接顶点,因此返回上一个访问的 b ,继续访问其未被访问的邻接顶点 e ,置 e 访问标记,以此类推,直至图中所有顶点都被访问一次。遍历结果为 $abdehcfg$ 。

注意

图的邻接矩阵表示是唯一的,这意味着基于邻接矩阵和同一源点出发遍历得到的 DFS 和 BFS 序列是唯一的。然而,对邻接表来说,若边的输入顺序不同,则生成的邻接表也会不同。因此,对同一个图,基于邻接表的遍历得到的 DFS 序列和 BFS 序列可能不是唯一的。

1. DFS 算法的性能分析

DFS 算法通常以递归形式实现, 其执行过程依赖系统提供的递归工作栈, 在最坏情况下, 递归深度可达 $|V|$, 因此空间复杂度为 $O(|V|)$ 。

图的遍历本质上是通过边依次访问邻接点的过程。因此, 无论是深度优先搜索还是广度优先搜索, 其时间复杂度仅取决于图的存储结构, 而与访问顺序无关。具体而言: 采用邻接矩阵存储时, 对每个顶点需扫描整行以查找邻接点, 总时间复杂度为 $O(|V|^2)$; 采用邻接表存储时, 每个顶点和每条边均被访问常数次数, 总时间复杂度为 $O(|V| + |E|)$ 。

2. 深度优先的生成树和生成森林

与广度优先搜索类似, 深度优先搜索在遍历过程中也会形成一棵深度优先生成树。其存在的前提是图必须是连通的。只有对连通图调用 DFS 时, 才能得到一棵覆盖所有顶点的生成树; 若图是非连通的, DFS 将为每个连通分量分别生成一棵树, 这些树共同构成深度优先生成森林, 如图 6.13 所示。注意, 不论是采用 DFS 还是采用 BFS 方法, 基于邻接表得到的生成树是不唯一的, 而基于邻接矩阵和同一源点所得到的生成树是唯一的。

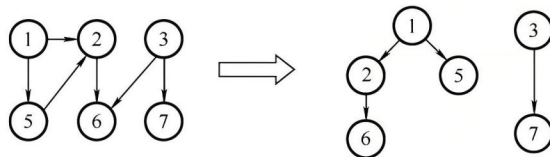


图 6.13 图的深度优先生成森林

6.3.3 图的遍历与图的连通性

图的遍历算法可用于判断图的连通性。

为了确保遍历图中所有顶点 (无论图是否连通), 在 `BFSTraverse()` 和 `DFSTraverse()` 中均添加了一个外层 `for` 循环: 从每个尚未被访问的顶点出发, 启动一次新的 BFS 或 DFS。

对于无向图, 若图是连通的, 则只需一次遍历即可访问所有顶点; 若图是非连通的, 则一次遍历仅能覆盖其所在连通分量的所有顶点。因此, 调用 `BFS(G, i)` 或 `DFS(G, i)` 的次数恰好等于该图的连通分量数, 因为每次调用都会遍历一个连通分量中的所有顶点。

对于有向图, 情况略有不同。仅当从初始顶点到达图中每个顶点都存在路径时, 才能通过一次遍历访问到所有顶点; 否则, 将不能访问所有顶点。即使整个图是弱连通的, 也可能包含强连通分量和非强连通分量。在非强连通分量中, 单次调用 `BFS(G, i)` 或 `DFS(G, i)` 不一定能访问到该子图的所有顶点。例如, 某些顶点可能无法从初始顶点到达, 尽管它们之间可能存在路径。因此, 对于有向图, 同样需要外层循环以确保所有顶点被覆盖, 如图 6.14 所示。



图 6.14 有向图的非强连通分量

6.3.4 本节试题精选

一、单项选择题

01. 下列关于广度优先算法的说法中, 正确的是 ()。

- I. 当各边的权值相等时, 广度优先算法可以解决单源最短路径问题
- II. 当各边的权值不等时, 广度优先算法可用来解决单源最短路径问题
- III. 广度优先遍历算法类似于树中的后序遍历算法

IV. 实现图的广度优先算法时, 使用的数据结构是队列

- A. I、IV B. II、III、IV C. II、IV D. I、III、IV

02. 下列关于图的说法中, 错误的是()。

- I. 对一个无向图进行深度优先遍历时, 得到的深度优先遍历序列是唯一的
 II. 若有向图不存在回路, 即使不用访问标志位, 同一顶点也不会被访问两次
 III. 采用深度优先遍历或拓扑排序算法可以判断一个有向图中是否有环(回路)
 IV. 对任何非强连通图必须2次或以上调用广度优先遍历算法才可访问所有的顶点
 A. I、II、III B. II、III C. I、II D. I、II、IV

03. 对于一个非连通无向图 G , 采用深度优先遍历访问所有顶点, 在 `DFS_Traverse` 函数(见考点讲解 DFS 部分)中调用 DFS 的次数正好等于()。

- A. 顶点数 B. 边数 C. 连通分量数 D. 不确定

04. 对一个有 n 个顶点、 e 条边的图采用邻接表表示时, 进行 DFS 遍历的时间复杂度为(), 空间复杂度为(); 进行 BFS 遍历的时间复杂度为(), 空间复杂度为()。

- A. $O(n)$ B. $O(e)$ C. $O(n+e)$ D. $O(1)$

05. 图的广度优先遍历算法中使用队列作为其辅助数据结构, 那么在算法执行过程中, 每个顶点的入队次数最多为()。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

06. 对有 n 个顶点、 e 条边的图采用邻接矩阵表示时, 进行 DFS 遍历的时间复杂度为(), 进行 BFS 遍历的时间复杂度为()。

- A. $O(n^2)$ B. $O(e)$ C. $O(n+e)$ D. $O(e^2)$

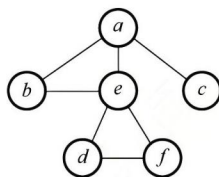
07. 无向图 $G=(V, E)$, 其中 $V=\{a, b, c, d, e, f\}$, $E=\{(a, b), (a, e), (a, c), (b, e), (c, f), (f, d), (e, d)\}$, 对该图从 a 开始进行深度优先遍历, 得到的顶点序列正确的是()。

- A. a, b, e, c, d, f B. a, c, f, e, b, d C. a, e, b, c, f, d D. a, e, d, f, c, b

08. 如右图所示, 在下面的 5 个序列中, 符合深度优先遍历的序列个数是()。

1. $aebfdc$ 2. $acfdeb$ 3. $aedfcb$ 4. $aefdbc$ 5. $aecfdb$

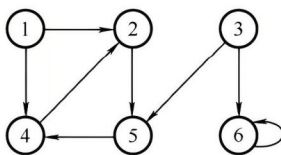
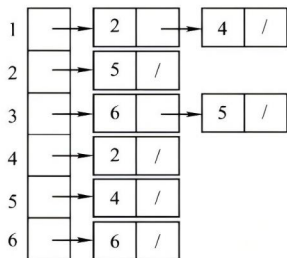
- A. 5 B. 4
C. 3 D. 2



09. 用邻接表存储的图的深度优先遍历算法类似于树的(), 而其广度优先遍历算法类似于树的()。

- A. 中序遍历 B. 先序遍历 C. 后序遍历 D. 按层次遍历

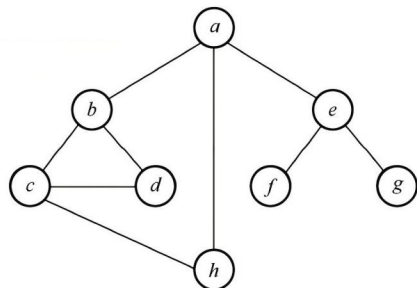
10. 一个有向图 G 的邻接表存储如下图所示, 从顶点 1 出发, 对图 G 调用深度优先遍历所得顶点序列是(); 按广度优先遍历所得顶点序列是()。



- A. 125436 B. 124536 C. 124563 D. 362514

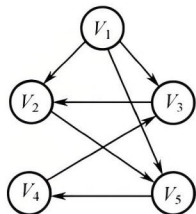
11. 无向图 $G=(V, E)$, 其中 $V=\{a, b, c, d, e, f\}$, $E=\{(a, b), (a, e), (a, c), (b, e), (c, f), (f, d), (e, d)\}$ 。对该图进行深度优先遍历, 不能得到的序列是 ()。
- A. $acfdcb$ B. $aebdfc$ C. $aedfcb$ D. $abecdf$
12. 判断有向图中是否存在回路, 除拓扑排序外, 还可利用 ()。(注: 涉及下节内容)
- A. 求关键路径的方法 B. 求最短路径的 Dijkstra 算法
- C. 深度优先遍历算法 D. 广度优先遍历算法
13. 设无向图 $G=(V, E)$ 和 $G'=(V', E')$, 若 G' 是 G 的生成树, 则下列说法错误的是 ()。
- A. G' 为 G 的子图 B. G' 为 G 的连通分量
- C. G' 为 G 的极小连通子图且 $V=V'$ D. G' 是 G 的一个无环子图
14. 图的广度优先生成树的树高比深度优先生成树的树高 ()。
- A. 小或相等 B. 小 C. 大或相等 D. 大
15. 【2012 统考真题】对有 n 个顶点、 e 条边且使用邻接表存储的有向图进行广度优先遍历, 其算法的时间复杂度为 ()。
- A. $O(n)$ B. $O(e)$ C. $O(n+e)$ D. $O(ne)$

16. 【2013 统考真题】下列选项中, 不是右图所示无向图的广度优先遍历序列的是 ()。



- A. h, c, a, b, d, e, g, f
- B. e, a, f, g, b, h, c, d
- C. d, b, c, a, h, e, f, g
- D. a, b, c, d, h, e, f, g
17. 【2015 统考真题】设有有向图 $G=(V, E)$, 顶点集 $V=\{V_0, V_1, V_2, V_3\}$, 边集 $E=\{<v_0, v_1>, <v_0, v_2>, <v_0, v_3>, <v_1, v_3>\}$ 。若从顶点 V_0 开始对图进行深度优先遍历, 则可能得到的不同遍历序列个数是 ()。
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

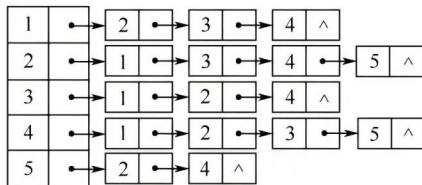
18. 【2016 统考真题】下列选项中, 不是右图所示深度优先搜索序列的是 ()。



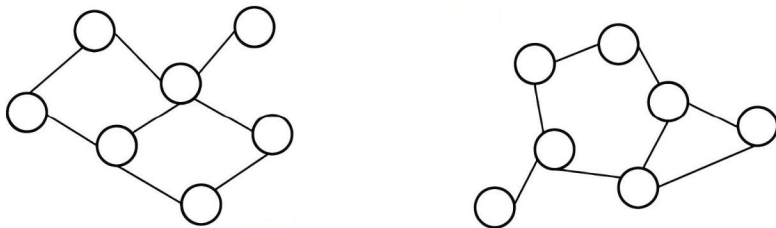
- A. V_1, V_5, V_4, V_3, V_2 B. V_1, V_3, V_2, V_5, V_4
- C. V_1, V_2, V_5, V_4, V_3 D. V_1, V_2, V_3, V_4, V_5

二、综合应用题

01. 图 $G=(V, E)$ 以邻接表存储, 如下图所示, 试画出图 G 的深度优先生成树和广度优先生成树 (假设从顶点 1 开始遍历)。



02. 给定一个连通无向图, 采用邻接表存储, 将图的所有顶点分别染成红色或蓝色, 若存在一种染色方法使图中每条边的两个顶点的颜色都不相同, 则称这个图能被二分。



- 1) 判断上面两个无向图是否能被二分, 若能被二分, 则请标出每个顶点的颜色。
- 2) 请设计一种算法用来判断图是否能被二分, 仅用语言描述算法的思想即可。
- 3) 给出你设计的算法的时间复杂度和空间复杂度。
03. 试设计一个算法, 判断一个无向图 G 是否为一棵树。若是一棵树, 则算法返回 true, 否则返回 false。
04. 分别采用基于深度优先遍历和广度优先遍历算法判别以邻接表方式存储的有向图中是否存在由顶点 v_i 到顶点 v_j 的路径 ($i \neq j$)。注意, 算法中涉及的图的基本操作必须在此存储结构上实现。
05. 假设图用邻接表表示, 设计一个算法, 输出从顶点 V_i 到顶点 V_j 的所有简单路径。

6.3.5 答案与解析

一、单项选择题

01. A

广度优先搜索以起始顶点为中心, 一层一层地向外层扩展遍历图的顶点, 因此无法考虑到边权值, 只适合求边权值相等的图的单源最短路径。广度优先搜索相当于树的层序遍历, 说法 III 错误。广度优先搜索需要用到队列, 深度优先搜索需要用到栈, 说法 IV 正确。

02. D

图的深度优先遍历序列通常是不唯一的, 说法 I 错误。图 1 是一个不存在回路的有向图, 从顶点 1 开始执行广度优先遍历, 若不设置访问标志位, 则会重复访问顶点 3, 说法 II 错误。深度优先遍历 (见本节后面习题的解析) 或拓扑排序算法可以判断有向图中是否有环, 说法 III 正确。图 2 是一个非强连通图, 但从顶点 1 开始调用一次广度优先遍历算法就可访问所有顶点, 说法 IV 错误。

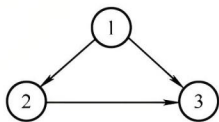


图 1



图 2

03. C

DFS (或 BFS) 可用来计算无向图的连通分量数, 因为一次遍历必然会将一个连通图中的所有顶点都访问到, 所以计算图的连通分量数正好是 DFSTraverse () 中 DFS 被调用的次数。

04. C、A、C、A

深度优先遍历时, 每个顶点表结点和每个边表结点均查找一次, 每个顶点递归调用一次, 需要借助一个递归工作栈; 而广度优先遍历时, 也是每个顶点表结点和每个边表结点均查找一次, 需要借助一个辅助队列。因此, 时间复杂度都为 $O(n + e)$, 空间复杂度都为 $O(n)$ 。

05. A

在图的广度优先遍历算法中, 每个顶点被访问后立即做访问标记并入队。若队列不空, 则队首顶点出队, 若该顶点的邻接顶点未被访问, 则访问之, 做访问标记并入队; 若被访问过, 则跳过, 如此反复, 直至队空。因此, 在广度优先遍历过程中, 每个顶点最多入队一次。

06. A、A

采用邻接矩阵表示时, 查找一个顶点所有出边的时间复杂度为 $O(n)$, 共有 n 个顶点, 所以时间复杂度均为 $O(n^2)$ 。

07. D

画出草图后, 此类题可以根据边的邻接关系快速排除错误选项。以选项 A 为例, 在遍历到 e 之后, 应该访问与 e 邻接但未被访问的顶点, (e, c) 显然不在边集中。

08. D

仅 1 和 4 正确。以 2 为例, 遍历到 c 之后, 与 c 邻接且未被访问的顶点为空集, 所以应为 a 的邻接点 b 或 e 入栈。以 3 为例, 因为遍历要按栈退回, 所以是先 b 后 c , 而不能先 c 后 b 。

09. B、D

图的深度优先搜索类似于树的先根遍历, 即先访问顶点, 再递归向外层顶点遍历, 都采用回溯算法。图的广度优先搜索类似于树的层序遍历, 即一层一层向外层扩展遍历, 都需要采用队列来辅助算法的实现。

10. A、B

DFS 序列产生的路径为 $\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 5, 4 \rangle, \langle 3, 6 \rangle$; BFS 序列产生的路径为 $\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 3, 6 \rangle$ 。

11. D

画出 V 和 E 对应的图 G , 然后根据搜索算法求解。

注 意

为什么本题序列是不唯一的, 而上题序列却是唯一的呢?

因为上题给出了具体的存储结构, 此时就必须按照算法的过程来执行, 每个顶点的邻接点的顺序已固定, 但本题中每个顶点的邻接点的顺序是非固定的。

12. C

利用深度优先遍历可以判断图 G 中是否存在回路。

对于无向图来说, 若深度优先遍历过程中遇到了回边, 则必定存在环; 对于有向图来说, 这条回边可能是指向深度优先森林中另一棵生成树上的顶点的弧; 但是, 从有向图的某个顶点 v 出发进行深度优先遍历时, 若在 DFS(v) 结束之前出现一条从顶点 u 到顶点 v 的回边, 且 u 在生成树上是 v 的子孙, 则有向图必定存在包含顶点 v 和顶点 u 的环。

13. B

连通分量是无向图的极大连通子图, 其中极大的含义是将依附于连通分量中顶点的所有边都加上, 所以连通分量中可能存在回路, 这样就不是生成树了。

注 意

极大连通子图是无向图 (不一定连通) 的连通分量, 极小连通子图是连通无向图 的生成树。极小和极大是在满足连通的前提下, 针对边的数目而言的。极大连通子图包含连通分量的全部边; 极小连通子图 (生成树) 包含连通图的全部顶点, 且使其连通的边数最少。

$$e(i) = v_e(k)。$$

4. 活动 a_i 的最迟开始时间 $l(i)$

指在不延误工程总工期的前提下, 活动 a_i 最迟必须开始的时间, 等于其终点事件的最迟发生时间与该活动所需时间之差。若边 $\langle v_k, v_j \rangle$ 表示活动 a_i , 则有

$$l(i) = v_l(j) - \text{Weight}(v_k, v_j)。$$

5. 一个活动 a_i 的最迟开始时间 $l(i)$ 与其最早开始时间 $e(i)$ 的差额:

$$d(i) = l(i) - e(i)$$

或称活动 a_i 的时间余量。该值表示在不延长整个工程总工期的前提下, 活动 a_i 可以拖延的时间。若一个活动的时间余量为零, 则该活动必须如期完成, 否则将导致整个工程延期。因此, 满足 $l(i) - e(i) = 0$ [即 $l(i) = e(i)$] 的活动称为关键活动。

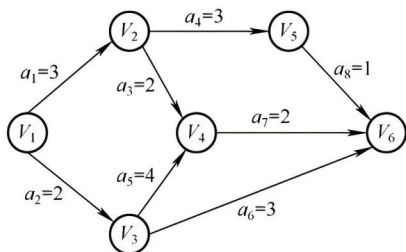
考点追踪 ▶ 求关键路径的实例 (2019、2022、2025)

求关键路径的算法步骤如下:

- ① 从源点出发, 令 $v_e(\text{源点}) = 0$, 按拓扑有序求其余顶点的最早发生时间 $v_e()$ 。
- ② 从汇点出发, 令 $v_l(\text{汇点}) = v_e(\text{汇点})$, 按逆拓扑有序求其余顶点的最迟发生时间 $v_l()$ 。
- ③ 根据各顶点的 $v_e()$ 值, 求所有弧的最早开始时间 $e()$ 。
- ④ 根据各顶点的 $v_l()$ 值, 求所有弧的最迟开始时间 $l()$ 。
- ⑤ 求 AOE 网中所有活动的时间余量 $d()$, 找出所有 $d() = 0$ 的活动构成关键路径。

图 6.23 所示为求解关键路径的具体过程, 简单说明如下:

- ① 求 $v_e()$: 初始时 $v_e(1) = 0$ 。在拓扑排序输出顶点的过程中, 依次求得 $v_e(2) = 3$, $v_e(3) = 2$, $v_e(4) = \max\{v_e(2) + 2, v_e(3) + 4\} = \max\{5, 6\} = 6$, $v_e(5) = 6$, $v_e(6) = \max\{v_e(5) + 1, v_e(4) + 2, v_e(3) + 3\} = \max\{7, 8, 5\} = 8$ 。
- 若本题为选择题, 仅凭上述 $v_e()$ 的计算过程, 通常已可推断出关键路径。
- ② 求 $v_l()$: 初始时 $v_l(6) = 8$ 。在逆拓扑排序 (通过栈回溯) 过程中, 依次求得 $v_l(5) = 7$, $v_l(4) = 6$, $v_l(3) = \min\{v_l(4) - 4, v_l(6) - 3\} = \min\{2, 5\} = 2$, $v_l(2) = \min\{v_l(5) - 3, v_l(4) - 2\} = \min\{4, 4\} = 4$, $v_l(1)$ 必然为 0, 无须额外计算。
- ③ 弧的最早开始时间 $e()$ 等于该弧的起点顶点的 $v_e()$ 值, 结果见下表。
- ④ 弧的最迟开始时间 $l(i)$ 等于该弧的终点顶点的 $v_l()$ 值减去该弧的权值, 结果见下表。
- ⑤ 由 $l(i) - e(i) = 0$ 可确定关键活动, 最终得到的关键路径为 (v_1, v_3, v_4, v_6) 。



	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
$v_e(i)$	0	3	2	6	6	8
$v_l(i)$	0	4	2	6	7	8

	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8
$e(i)$	0	0	3	3	2	2	6	6
$l(i)$	1	0	4	4	2	5	6	7
$l(i) - e(i)$	1	0	1	1	0	3	0	1

图 6.23 求解关键路径的过程

考点追踪 ▶ 缩短工期的相关分析 (2013、2025)

对于关键路径, 需要注意以下几点:

- 1) 关键路径上的所有活动均为关键活动, 它们共同决定了整个工程的工期。因此, 加快关

键活动的执行速度有可能缩短总工期。但不能任意缩短关键活动的持续时间，一旦过度缩短，原关键路径的长度可能小于其他路径，从而引发关键路径的转移。此时，即使继续压缩该活动，工程总工期已由新的最长路径决定，不再受其影响。

- 2) 网中的关键路径可能不止一条。当存在多条关键路径时，仅提高其中某一条路径上的关键活动速度，并不能缩短整个工程的工期。只有加快那些同时出现在所有关键路径上的关键活动（公共关键活动），才能达到缩短工期的目的。

各种图算法在采用邻接矩阵或邻接表存储时的时间复杂度如表 6.5 所示。

表 6.5 采用不同存储结构时各种图算法的时间复杂度

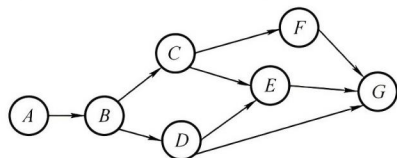
	Dijkstra	Floyd	Prim	Kruskal	DFS	BFS	拓扑排序	关键路径
邻接矩阵	$O(n^2)$	$O(n^3)$	$O(n^2)$	-	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$
邻接表	-	-	-	$O(e \log_2 e)$	$O(n+e)$	$O(n+e)$	$O(n+e)$	$O(n+e)$

6.4.6 本节试题精选

一、单项选择题

01. 任何一个无向连通图的最小生成树（ ）。
 - A. 有一棵或多棵
 - B. 只有一棵
 - C. 一定有多棵
 - D. 可能不存在
02. 用 Prim 算法和 Kruskal 算法构造图的最小生成树，所得到的最小生成树（ ）。
 - A. 相同
 - B. 不相同
 - C. 可能相同，可能不同
 - D. 无法比较
03. 下列关于图的生成树和最小生成树的叙述中，正确的是（ ）。
 - A. 只要无向连通图中没有权值相同的边，则其最小生成树唯一
 - B. 只要无向图中有权值相同的边，则其最小生成树一定不唯一
 - C. 从 n 个顶点的连通图中选取 $n-1$ 条权值最小的边，即可构成最小生成树
 - D. 设连通图 G 含有 n 个顶点，则含有 n 个顶点、 $n-1$ 条边的子图一定是 G 的生成树
04. 设有 n 个顶点的无向连通图的最小生成树不唯一，则下列说法中正确的是（ ）。
 - A. 图的边数一定大于 $n-1$
 - B. 图的权值最小的边一定有多条
 - C. 图的最小生成树的代价不一定相等
 - D. 图的各条边的权值不相等
05. 用 Prim 算法求一个带权连通图的最小生成树，在算法执行的某个时刻，已选取的顶点集合 $U = \{1, 2, 3\}$ ，已选取的边集合 $TE = \{(1, 2), (2, 3)\}$ ，要选取下一条权值最小的边，应当从（ ）组中选取。
 - A. $\{(1, 4), (3, 4), (3, 5), (2, 5)\}$
 - B. $\{(3, 4), (3, 5), (4, 5), (1, 4)\}$
 - C. $\{(1, 2), (2, 3), (3, 5)\}$
 - D. $\{(4, 5), (1, 3), (3, 5)\}$
06. 用 Kruskal 算法求一个带权连通图的最小生成树，在算法执行的某个时刻，已选取的边集合 $TE = \{(1, 2), (2, 3), (3, 5)\}$ ，要选取下一条权值最小的边，不可能选取的边是（ ）。
 - A. (3, 6)
 - B. (2, 4)
 - C. (1, 3)
 - D. (1, 4)
07. 下列关于图的最短路径的相关叙述中，正确的是（ ）。
 - A. 最短路径一定是简单路径
 - B. Dijkstra 算法不适合求有回路的带权图的最短路径
 - C. Dijkstra 算法不适合求任意两个顶点的最短路径

- D. Dijkstra 算法可以正确处理含有负权边的图
08. 下列关于图的最短路径的相关叙述中, 正确的是 ()。
- I. Dijkstra 算法求单源最短路径不允许边的权为负
II. Dijkstra 算法求每对顶点间的最短路径的时间复杂度为 $O(n^2)$
III. Floyd 算法求每对顶点间的最短路径允许边的权为负, 但不允许含有负权的回路
- A. I、II 和 III B. 仅 I C. I 和 III D. II 和 III
09. 已知带权连通无向图 $G=(V, E)$, 其中 $V=\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$, $E=\{(v_1, v_2)10, (v_1, v_3)2, (v_3, v_4)2, (v_3, v_6)11, (v_2, v_5)1, (v_4, v_5)4, (v_4, v_6)6, (v_5, v_7)7, (v_6, v_7)3\}$ (注: 顶点偶对括号外的数据表示边上的权值), 从源点 v_1 到顶点 v_7 的最短路径上经过的顶点序列是 ()。
- A. v_1, v_2, v_5, v_7 B. v_1, v_3, v_4, v_6, v_7
C. v_1, v_3, v_4, v_5, v_7 D. $v_1, v_2, v_5, v_4, v_6, v_7$
10. 用 Dijkstra 算法求一个带权有向图的从顶点 0 出发的最短路径, 在算法执行的某个时刻, 已求得的最短路径的顶点集合 $S=\{0, 2, 3, 4\}$, 下一个选取的目标顶点是顶点 1, 则可能修改的最短路径是 ()。
- A. 从顶点 0 到顶点 3 的最短路径 B. 从顶点 0 到顶点 2 的最短路径
C. 从顶点 2 到顶点 4 的最短路径 D. 从顶点 0 到顶点 1 的最短路径
11. 下面的 () 方法可以判断出一个有向图是否有环 (回路)。
- I. 深度优先遍历 II. 拓扑排序 III. 求最短路径 IV. 广度优先遍历
- A. I、II、IV B. I、III、IV C. I、II、III D. 全部可以
12. 在有向图 G 的拓扑序列中, 若顶点 v_i 在顶点 v_j 之前, 则不可能出现的情形是 ()。
- A. G 中有弧 $\langle v_i, v_j \rangle$ B. G 中有一条从 v_i 到 v_j 的路径
C. G 中没有弧 $\langle v_i, v_j \rangle$ D. G 中有一条从 v_j 到 v_i 的路径
13. 下列关于拓扑排序的说法中, 错误的是 ()。
- I. 若某有向图存在环路, 则该有向图一定不存在拓扑排序
II. 在拓扑排序算法中为暂存入度为零的顶点, 可以使用栈, 也可以使用队列
III. 若有向图的拓扑有序序列唯一, 则图中每个顶点的入度和出度最多为 1
IV. 若有向图的拓扑有序序列唯一, 则图中入度为 0 和出度为 0 的顶点都仅有 1 个
- A. I、III、IV B. III、IV C. II、IV D. III
14. 下列关于拓扑排序的说法中, 正确的是 ()。
- I. 顶点数大于 1 的强连通图不能进行拓扑排序
II. 在一个有向图的拓扑序列中, 若顶点 a 在顶点 b 之前, 则图中必有一条弧 $\langle a, b \rangle$
III. 若有向无环图的拓扑序列唯一, 则可以唯一确定该图
- A. I 和 II B. I、II 和 III C. 仅 I D. I 和 III
15. 若一个有向图的顶点不能排成一个拓扑序列, 则判定该有向图 ()。
- A. 含有多个出度为 0 的顶点 B. 是个强连通图
C. 含有多个入度为 0 的顶点 D. 含有顶点数大于 1 的强连通分量
16. 右图所示有向图的所有拓扑序列共有 () 个。
- A. 4 B. 6
C. 5 D. 7
17. 已知有向图 $G=(V, E)$, 其中 $V=\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6,$



$v_7\}$, $E = \{ \langle v_1, v_2 \rangle, \langle v_1, v_3 \rangle, \langle v_1, v_4 \rangle, \langle v_2, v_5 \rangle, \langle v_3, v_5 \rangle, \langle v_3, v_6 \rangle, \langle v_5, v_7 \rangle, \langle v_6, v_7 \rangle, \langle v_4, v_6 \rangle \}$, G 的拓扑序列是 ()。

- A. $\{v_1, v_3, v_4, v_6, v_2, v_5, v_7\}$ B. $\{v_1, v_3, v_2, v_6, v_4, v_5, v_7\}$
C. $\{v_1, v_3, v_4, v_5, v_2, v_6, v_7\}$ D. $\{v_1, v_2, v_5, v_3, v_4, v_6, v_7\}$

18. 下列哪种图的邻接矩阵是对称矩阵? ()

- A. 有向网 B. 无向图 C. AOV 网 D. AOE 网

19. 若一个有向图具有有序的拓扑排序序列, 则它的邻接矩阵必定为 ()。

- A. 对称 B. 稀疏 C. 三角 D. 一般

20. 用 DFS 算法遍历一个无环有向图, 并在 DFS 算法退栈返回时输出相应的顶点, 则输出的顶点序列是 ()。

- A. 逆拓扑有序 B. 拓扑有序 C. 无序的 D. 无法确定

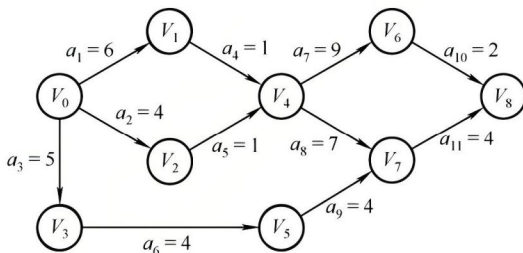
21. 下列关于图的说法中, 正确的是 ()。

- I. 有向图中顶点 V 的度等于其邻接矩阵中第 V 行中 1 的个数
II. 无向图的邻接矩阵一定是对称矩阵, 有向图的邻接矩阵一定是非对称矩阵
III. 在带权图 G 的最小生成树 G_1 中, 某条边的权值可能会超过未选边的权值
IV. 若有向无环图的拓扑序列唯一, 则可以唯一确定该图

- A. I、II 和 III B. III 和 IV C. III D. IV

22. 下图所示的 AOE 网中, 关键路径长度为 ()。

- A. 16 B. 17 C. 18 D. 19



23. 若某带权图为 $G = (V, E)$, 其中 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8, v_9, v_{10}\}$, $E = \{ \langle v_1, v_2 \rangle 5, \langle v_1, v_3 \rangle 6, \langle v_2, v_5 \rangle 3, \langle v_3, v_5 \rangle 6, \langle v_3, v_4 \rangle 3, \langle v_4, v_5 \rangle 3, \langle v_4, v_7 \rangle 1, \langle v_4, v_8 \rangle 4, \langle v_5, v_6 \rangle 4, \langle v_5, v_7 \rangle 2, \langle v_6, v_{10} \rangle 4, \langle v_7, v_9 \rangle 5, \langle v_8, v_9 \rangle 2, \langle v_9, v_{10} \rangle 2 \}$ (注: 边括号外的数据表示边上的权值), 则 G 的关键路径的长度为 ()。

- A. 19 B. 20 C. 21 D. 22

24. 下面关于求关键路径的说法中, 不正确的是 ()。

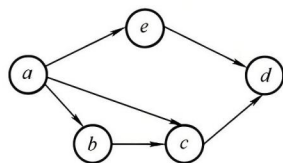
- A. 求关键路径是以拓扑排序为基础的
B. 一个事件的最早发生时间与以该事件为始的弧的活动的最早开始时间相同
C. 一个事件的最迟发生时间是以该事件为尾的弧的活动的最迟开始时间与该活动的持续时间的差
D. 任何一个活动的持续时间的改变可能会影响关键路径的改变

25. 下列关于 AOE 网的关键路径的说法中, 正确的是 ()。

- I. 改变网上某一关键路径上的任意一个关键活动后, 必将产生不同的关键路径
II. 关键路径上活动的时间延长多少, 整个工期也就随之延长多少
III. 缩短关键路径上任意一个关键活动的持续时间可缩短关键路径长度
IV. 缩短所有关键路径上共有的任意一个关键活动的持续时间可缩短关键路径长度

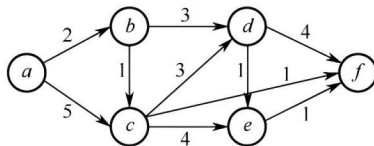
- V. 缩短多条关键路径上共有的任意一个关键活动的持续时间可缩短关键路径长度
 A. II 和 V B. I、II 和 IV C. II 和 IV D. I 和 IV
26. 在求 AOE 网的关键路径时, 若该有向图用邻接矩阵表示且第 i 列值全为 ∞ , 则 ()。
 A. 若关键路径存在, 第 i 个顶点一定是起点
 B. 若关键路径存在, 第 i 个顶点一定是终点
 C. 关键路径不存在
 D. 该有向图对应的无向图存在多个连通分量

27. 【2010 统考真题】对右图进行拓扑排序, 可得不同拓扑序列的个数是 ()。

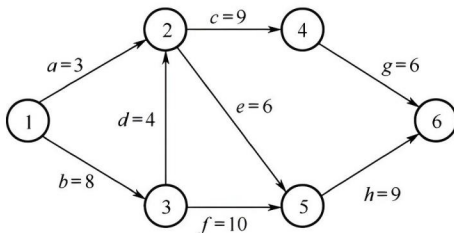


- A. 4 B. 3
 C. 2 D. 1
28. 【2012 统考真题】下列关于最小生成树的叙述中, 正确的是 ()。
 I. 最小生成树的代价唯一
 II. 所有权值最小的边一定会出现在所有的最小生成树中
 III. 使用 Prim 算法从不同顶点开始得到的最小生成树一定相同
 IV. 使用 Prim 算法和 Kruskal 算法得到的最小生成树总不相同
 A. 仅 I B. 仅 II C. 仅 I、III D. 仅 II、IV

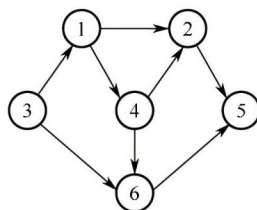
29. 【2012 统考真题】对右图所示的有向带权图, 若采用 Dijkstra 算法求从源点 a 到其他各顶点的最短路径, 则得到的第一条最短路径的目标顶点是 b , 第二条最短路径的目标顶点是 c , 后续得到的其余各最短路径的目标顶点依次是 ()。



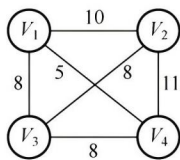
- A. d, e, f B. e, d, f C. f, d, e D. f, e, d
30. 【2012 统考真题】若用邻接矩阵存储有向图, 矩阵中主对角线以下的元素均为零, 则关于该图拓扑序列的结论是 ()。
 A. 存在, 且唯一 B. 存在, 且不唯一
 C. 存在, 可能不唯一 D. 无法确定是否存在
31. 【2013 统考真题】下列 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。通过同时加快若干活动的进度, 可缩短整个工程的工期。在下列选项中, 加快其进度就可缩短工程工期的是 ()。



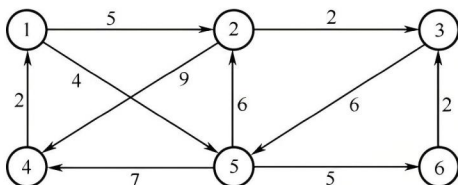
- A. c 和 e B. d 和 c
 C. f 和 d D. f 和 h
32. 【2014 统考真题】对右图所示的有向图进行拓扑排序, 得到的拓扑序列可能是 ()。



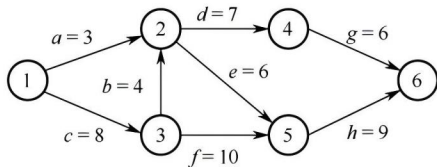
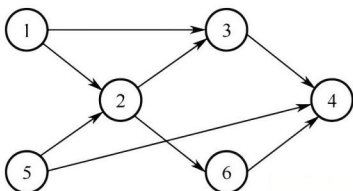
33. 【2015 统考真题】求右图所示带权图的最小(代价)生成树时,可能是 Kruskal 算法第 2 次选中但不是 Prim 算法(从 V_4 开始)第 2 次选中的边是()。



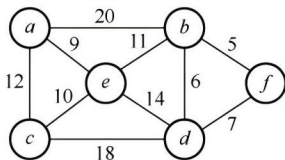
- A. (V_1, V_3) B. (V_1, V_4)
C. (V_2, V_3) D. (V_3, V_4)
34. 【2011 统考真题】下列关于图的叙述中,正确的是()。
- I. 回路是简单路径
II. 存储稀疏图,用邻接矩阵比邻接表更省空间
III. 若有向图中存在拓扑序列,则该图不存在回路
- A. 仅 II B. 仅 I、II C. 仅 III D. 仅 I、III
35. 【2016 统考真题】使用 Dijkstra 算法求下图中从顶点 1 到其他各顶点的最短路径,依次得到的各最短路径的目标顶点是()。



- A. 5, 2, 3, 4, 6 B. 5, 2, 3, 6, 4 C. 5, 2, 4, 3, 6 D. 5, 2, 6, 3, 4
36. 【2016 统考真题】若对 n 个顶点、 e 条弧的有向图采用邻接表存储,则拓扑排序算法的时间复杂度为()。
- A. $O(n)$ B. $O(n+e)$ C. $O(n^2)$ D. $O(ne)$
37. 【2018 统考真题】下列选项中,不是右侧有向图的拓扑序列的是()。
- A. 1, 5, 2, 3, 6, 4
B. 5, 1, 2, 6, 3, 4
C. 5, 1, 2, 3, 6, 4
D. 5, 2, 1, 6, 3, 4
38. 【2019 统考真题】下图所示的 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。活动 d 的最早开始时间和最迟开始时间分别是()。



- A. 3 和 7 B. 12 和 12 C. 12 和 14 D. 15 和 15
39. 【2019 统考真题】用有向无环图描述表达式 $(x+y)((x+y)/x)$, 需要的顶点个数至少是()。
- A. 5 B. 6 C. 8 D. 9
40. 【2020 统考真题】已知无向图 G 如右所示,使用 Kruskal 算法求图 G 的最小生成树,加到最小生成树中的边依次是()。
- A. $(b, f), (b, d), (a, e), (c, e), (b, e)$
B. $(b, f), (b, d), (b, e), (a, e), (c, e)$
C. $(a, e), (b, e), (c, e), (b, d), (b, f)$



D. $(a, e), (c, e), (b, e), (b, f), (b, d)$

41. 【2020 统考真题】修改递归方式实现的图的深度优先搜索 (DFS) 算法, 将输出 (访问) 顶点信息的语句移到退出递归前 (执行输出语句后立刻退出递归)。采用修改后的算法遍历有向无环图 G , 若输出结果中包含 G 中的全部顶点, 则输出的顶点序列是 G 的 ()。

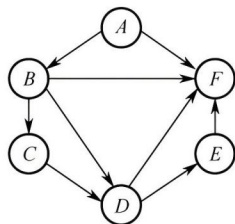
A. 拓扑有序序列
B. 逆拓扑有序序列
C. 广度优先搜索序列
D. 深度优先搜索序列

42. 【2020 统考真题】若使用 AOE 网估算工程进度, 则下列叙述中正确的是 ()。

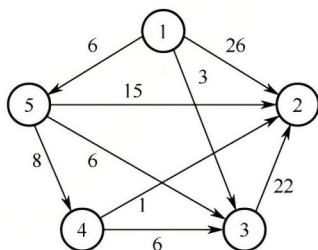
A. 关键路径是从源点到汇点边数最多的一条路径
B. 关键路径是从源点到汇点路径长度最长的路径
C. 增加任意一个关键活动的时间不会延长工程的工期
D. 缩短任意一个关键活动的时间将会缩短工程的工期

43. 【2021 统考真题】给定右图所示有向图, 该图的拓扑有序序列的个数是 ()。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

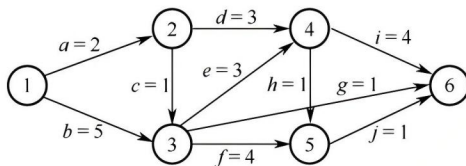


44. 【2021 统考真题】使用 Dijkstra 算法求下图中从顶点 1 到其余各顶点的最短路径, 将当前找到的从顶点 1 到顶点 2, 3, 4, 5 的最短路径长度保存在数组 $dist$ 中, 求出第二条最短路径后, $dist$ 中的内容更新为 ()。



A. 26, 3, 14, 6
B. 25, 3, 14, 6
C. 21, 3, 14, 6
D. 15, 3, 14, 6

45. 【2022 统考真题】下图是一个有 10 个活动的 AOE 网, 时间余量最大的活动是 ()。



A. c
B. g
C. h
D. j

46. 【2023 统考真题】已知无向连通图 G 中各边的权值均为 1。在下列算法中, 一定能够求出图 G 中从某顶点到其余各顶点最短路径的是 ()。

I. Prim 算法 II. Kruskal 算法 III. 图的广度优先搜索算法

A. 仅 I
B. 仅 III
C. 仅 I、II
D. I、II、III

47. 【2025 统考真题】下列关于图的叙述中, 正确的是 ()。

A. 有向图必存在入度为 0 的顶点
B. 有向无环图的拓扑有序序列存在且唯一

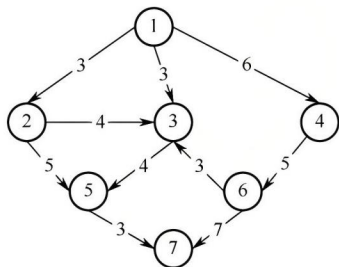
- C. 各顶点的度均大于或等于 2 的无向图必有回路
D. 可用 BFS 算法求出带权图中每对顶点间的最短路径

二、综合应用题

01. 下面是一种称为“破圈法”的求解最小生成树的方法：所谓“破圈法”，是指“任取一圈，去掉圈上权最大的边”，反复执行这一步骤，直到没有圈为止。试判断这种方法是否正确。若正确，说明理由；若不正确，举出反例（注：圈就是回路）。

02. 已知有向图如右图所示。

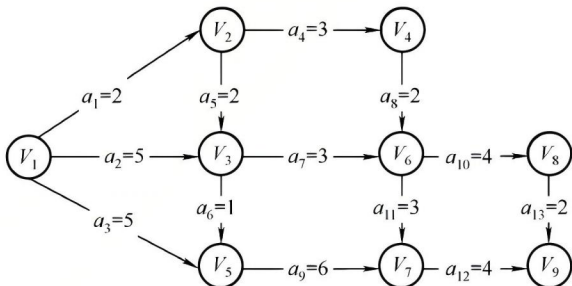
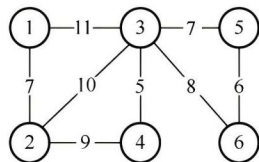
- 1) 写出该图的邻接矩阵表示并据此给出从顶点 1 出发的深度优先遍历序列。
- 2) 求该有向图的强连通分量的数目。
- 3) 给出该图的任意两个拓扑序列。
- 4) 若将该图视为无向图，分别用 Prim 算法和 Kruskal 算法求最小生成树。



03. 对右图所示的无向图，按照 Dijkstra 算法，写出从顶点 1 到其他各个顶点的最短路径和最短路径长度（顺序不能颠倒）。

04. 下图所示为一个用 AOE 网表示的工程。

- 1) 画出此图的邻接表表示。
- 2) 完成此工程至少需要多少时间？
- 3) 指出关键路径。
- 4) 哪些活动加速可以缩短完成工程所需的时间？



05. 下表给出了某工程各工序之间的优先关系和各工序所需的时间（其中“—”表示无先驱工序），请完成以下各题：

- 1) 画出相应的 AOE 网。
- 2) 列出各事件的最早发生时间和最迟发生时间。
- 3) 求出关键路径并指明完成该工程所需的最短时间。

工序代号	A	B	C	D	E	F	G	H
所需时间	3	2	2	3	4	3	2	1
先驱工序	—	—	A	A	B	A	C、E	D

06. 一连通无向图，边非负权值，问用 Dijkstra 最短路径算法能否给出一棵生成树，该树是否一定是最小生成树？说明理由。
07. 试编写利用 DFS 实现有向无环图拓扑排序的算法。
08. 【2009 统考真题】带权图（权值非负，表示边连接的两顶点间的距离）的最短路径问题是找出从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之

间存在路径, 现有一种解决该问题的方法:

- ① 设最短路径初始时仅包含初始顶点, 令当前顶点 u 为初始顶点。
- ② 选择离 u 最近且尚未在最短路径中的一个顶点 v , 加入最短路径, 修改当前顶点 $u = v$ 。
- ③ 重复步骤②, 直到 u 是目标顶点时为止。

请问上述方法能否求得最短路径? 若该方法可行, 请证明; 否则, 请举例说明。

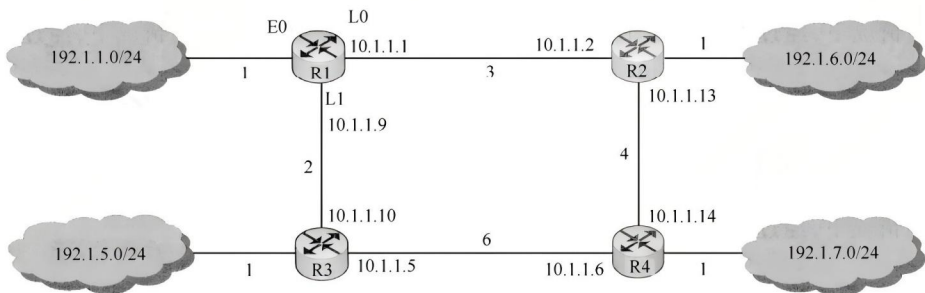
09. 【2011 统考真题】已知有 6 个顶点 (顶点编号为 0~5) 的有向带权图 G , 其邻接矩阵 A 为上三角矩阵, 按行为主序 (行优先) 保存在如下的一维数组中。

4	6	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	4	3	∞	∞	3	3
---	---	----------	----------	----------	---	----------	----------	----------	---	---	----------	----------	---	---

要求:

- 1) 写出图 G 的邻接矩阵 A 。
 - 2) 画出有向带权图 G 。
 - 3) 求图 G 的关键路径, 并计算该关键路径的长度。
10. 【2014 统考真题】某网络中的路由器运行 OSPF 路由协议, 下表是路由器 R1 维护的主要链路状态信息 (LSI), R1 构造的网络拓扑图 (见下图) 是根据题下表及 R1 的接口名构造出来的网络拓扑。

	R1 的 LSI	R2 的 LSI	R3 的 LSI	R4 的 LSI	备 注
Router ID	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	标识路由器的 IP 地址
Link1	ID	10.1.1.2	10.1.1.1	10.1.1.5	所连路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	Link1 的本地 IP 地址
	Metric	3	3	6	Link1 的费用
Link2	ID	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.1	所连路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.9	10.1.1.13	10.1.1.10	Link2 的本地 IP 地址
	Metric	2	4	2	Link2 的费用
Net1	Prefix	192.1.1.0/24	192.1.6.0/24	192.1.5.0/24	直连网络 Net1 的网络前缀
	Metric	1	1	1	到达直连网络 Net1 的费用

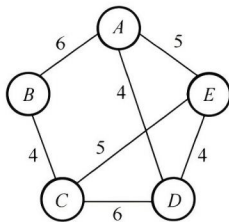


请回答下列问题。

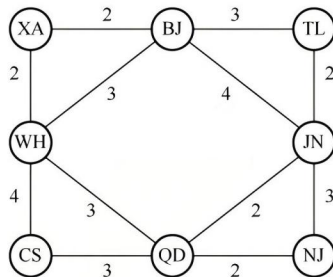
- 1) 本题中的网络可抽象为数据结构中的哪种逻辑结构?
 - 2) 针对表中的内容, 设计合理的链式存储结构, 以保存表中的链路状态信息 (LSI)。要求给出链式存储结构的数据类型定义, 并画出对应表的链式存储结构示意图 (示意图中可仅以 ID 标识结点)。
 - 3) 按照 Dijkstra 算法的策略, 依次给出 R1 到达子网 192.1.x.x 的最短路径及费用。
11. 【2017 统考真题】使用 Prim 算法求带权连通图的最小 (代价) 生成树 (MST)。请回

答下列问题:

- 1) 对右侧的图 G , 从顶点 A 开始求 G 的 MST, 依次给出按算法选出的边。
- 2) 图 G 的 MST 是唯一的吗?
- 3) 对任意的带权连通图, 满足什么条件时, 其 MST 是唯一的?



12. 【2018 统考真题】拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市, 右图中无向边上的权值表示两个城市之间备选光缆的铺设费用。



请回答下列问题:

- 1) 仅从铺设费用角度出发, 给出所有可能的最经济的光缆铺设方案 (用带权图表示), 并计算相应方案的总费用。
- 2) 该图可采用图的哪种存储结构? 给出求解问题 1) 所用的算法名称。
- 3) 假设每个城市采用一个路由器按 1) 中得到的最经济方案组网, 主机 H1 直接连接 TL 的路由器, 主机 H2 直接连接 BJ 的路由器。若 H1 向 H2 发送一个 TTL = 5 的 IP 分组, 则 H2 是否可以收到该 IP 分组?

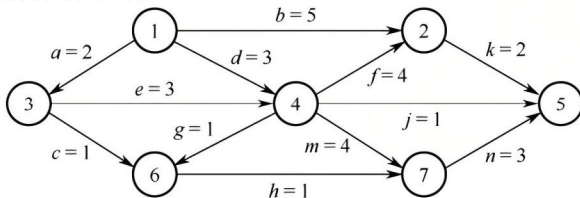
13. 【2024 统考真题】2023 年 10 月 26 日, 神舟十七号载人飞船发射取得圆满成功, 再次彰显了中国航天事业的辉煌成就。载人航天工程是包含众多子工程的复杂系统工程, 为了保证工程的有序开展, 需要明确各子工程的前导子工程, 以协调各子工程的实施。该问题可以简化、抽象为有向图的拓扑序列问题。已知有向图 G 采用邻接矩阵存储, 类型定义如下。

```
typedef struct                                //图的类型定义
{
    int numVertices, numEdges;                //图的顶点数和有向边数
    char VerticesList[MAXV];                 //顶点表, MAXV 为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];                   //邻接矩阵
} MGraph;
```

请设计算法: `int uniquely(MGraph G)`, 判定 G 是否存在唯一的拓扑序列, 若是, 则返回 1, 否则返回 0。要求如下。

- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

14. 【2025 统考真题】某工程包含 12 个活动, 使用右图所示的 AOE 网描述, 图中各边上标注了活动及其持续时间。



请回答下列问题 (活动均用活动名表示)。

- 1) 完成该工程的最短时间是多少? 哪些活动是关键活动?
- 2) 若以最短时间完成工程, 则与活动 e 同时进行的活动可能有哪些?
- 3) 时间余量最大的活动是哪个? 其时间余量是多少?

- 4) 假设工程从时刻 0 启动, 因某种原因, 活动 b 在时刻 6 开始。为了保证工程不延期, 在其他活动持续时间均不变的情况下, b 的持续时间最多是多少? 若不改变 b 的持续时间, 则压缩哪个活动的持续时间也能保证工程不延期?

6.4.7 答案与解析

一、单项选择题

01. A

当无向连通图存在权值相同的多条边时, 最小生成树可能是不唯一的; 另外, 这是一个无向连通图, 因此最小生成树必定存在, 从而选择选项 A。

02. C

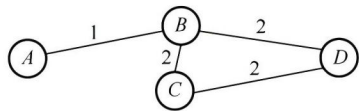
因为无向连通图的最小生成树不一定唯一, 所以用不同算法生成的最小生成树可能不同, 但当无向连通图的最小生成树唯一时, 不同算法生成的最小生成树必定是相同的。

03. A

最小生成树算法是基于贪心策略的, 每次总是选取权值最小且满足条件的边, 若各边权值不同, 则每次选择的新顶点也是唯一的, 因此最小生成树唯一, 选项 A 正确。对于选项 B, 若无向图本身就是一棵树, 则最小生成树就是它本身, 这时就是唯一的。对于选项 C, 选取的 $n-1$ 条边可能构成回路。对于选项 D, 含有 n 个顶点、 $n-1$ 条边的子图可能构成回路, 也可能不连通。

04. A

若图的边数小于 $n-1$, 则图不存在最小生成树; 若无向连通图的边数等于 $n-1$, 则最小生成树唯一, 即图本身, 所以图的边数一定大于 $n-1$, 选项 A 正确。若最小生成树不唯一, 则一定存在权值相等的边, 但未必是权值最小的边, 如右图所示, 选项 B 错误。最小生成树可能不唯一, 但代价一定相同, 选项 C 错误。当图的各边的权值互不相等时, 图的最小生成树是唯一的, 选项 D 错误。



05. A

$U = \{1, 2, 3\}$, $V - U = \{4, 5, \dots\}$, 候选边只能是这两个顶点集之间的边, 只有选项 A 符合题意。

06. C

若选取边(1, 3)则会构成回路。

07. A

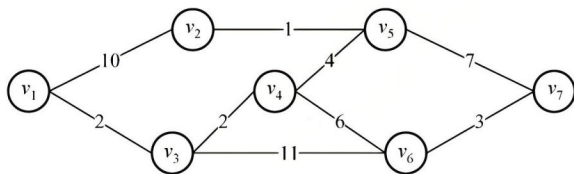
选项 A 正确, 见严蔚敏老师的教材。Dijkstra 算法适合求解有回路的带权图的最短路径, 也可以求任意两个顶点的最短路径, 不适合求带负权值的最短路径问题。

08. C

在负权图中, Dijkstra 算法既不能保证每次选出的顶点都是真正的最近顶点, 又不能保证已确定的最短路径不再被改变, 因此 Dijkstra 算法不允许边的权为负, 说法 I 正确。求每对顶点间的最短路径需要调用 Dijkstra 算法 n 次, 时间复杂度为 $O(n^3)$, 说法 II 错误。Floyd 算法求每对顶点间的最短路径允许有负边的存在, 但不允许包含总权值为负的回路, 说法 III 正确。

09. B

题目所描述的图 G 如下图所示。A, B, C, D 对应的路径长度分别为 18, 13, 15, 24。应用 Dijkstra 算法不难求出最短路径为 $v_1 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4 \rightarrow v_6 \rightarrow v_7$ 。



10. D

在 Dijkstra 算法的执行过程中, 只可能修改从源点 0 到集合 $V-S$ 中某个顶点的最短路径。

11. A

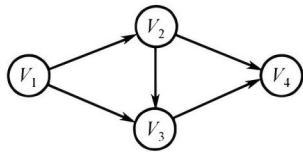
使用深度优先遍历, 若从有向图上的某个顶点 u 出发, 在 $\text{DFS}(u)$ 结束之前出现一条从顶点 v 到 u 的边, v 在生成树上是 u 的子孙, 图中必定存在包含 u 和 v 的环, 因此深度优先遍历可以检测一个有向图是否有环。拓扑排序时, 当某顶点不为任何边的头时才能加入序列, 存在环时环中的顶点一直是某条边的头, 不能加入拓扑序列。也就是说, 还存在无法找到下一个可以加入拓扑序列的顶点, 则说明此图存在回路。求最短路径是允许图有环的。广度优先遍历主要用于无权图求最短路径或层次遍历, 不能直接用于判断有向图是否有环。

12. D

若图 G 中存在一条从 v_j 到 v_i 的路径, 说明 v_j 是 v_i 的前驱, 则要把 v_j 消去以后才能消去 v_i , 从而拓扑序列中必然先输出 v_j , 再输出 v_i , 这显然与题意矛盾。

13. D

对于说法 I, 若有向图中存在环, 运行拓扑排序算法后, 肯定会剩下有环的子图, 在此环中无法再找到入度为 0 的顶点, 拓扑排序也就无法再运行。对于说法 II, 若两个顶点之间不存在祖先或子孙关系, 则它们在拓扑序列中的前后关系是任意的, 因此使用栈和队列都可以, 因为入栈或队列的都是入度为 0 的顶点。说法 III 是难点, 若拓扑序列唯一, 则很自然联想到一个线性的有向图, 右图的拓扑序列也唯一, 但却不满足该条件。对于说法 IV, 若入度为 0 的顶点不唯一, 则这些顶点均可作为拓扑序列的起点; 若出度为 0 的顶点不唯一, 则这些顶点均可作为拓扑序列的终点。



14. C

强连通图是指有向图中任意顶点对之间都存在两条相反的路径, 这意味着强连通图中一定存在环, 因此不能进行拓扑排序, 说法 I 正确。假设顶点 a 和 b 的入度均为 0, 且分别有两条弧从 a 和 b 指向同一顶点 c , 则产生的拓扑序列可以是 abc , 但是此时并无一条弧 $\langle a, b \rangle$, 说法 II 错误。如图 1 和 2 所示的有向图对应的拓扑序列都是 $abcd$, 且都是唯一的, 说法 III 错误。

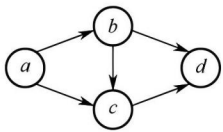


图 1

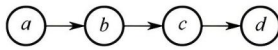


图 2

15. D

一个有向图中的顶点不能排成一个拓扑序列, 表明其中存在一个顶点数目大于 1 的回路 (环), 该回路构成一个强连通分量, 从而答案选择选项 D。

16. C

本图的拓扑排序序列有 $ABCFDEG$, $ABCFDEG$, $ABCFDEG$, $ABDCFEFG$ 和 $ABDCFEFG$ 。读者应能把这一类经典习题的拓扑序列全部写出来。